

# SILABO

**FACULTAD**  
**ESCUELA PROFESIONAL**  
**PROGRAMA DE ESTUDIOS**

INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA  
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA  
INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Identificación Académica

|    |                                            |                                             |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a) | Curso                                      | <b>REGRESION LINEAL Y NO LINEAL</b>         |
| b) | Código                                     | EST209                                      |
| c) | Prerrequisito                              | EST309 - METODOS DE OPTIMIZACION            |
| d) | Número de horas lectiva                    | 03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas |
| e) | Número de horas no lectivas del estudiante | 1 h y 40 min                                |
| f) | N° de créditos                             | 04                                          |
| g) | Número de horas virtuales por unidad       | 02                                          |
| h) | Área curricular                            | Estudios específicos                        |
| i) | Ciclo del plan de estudios                 | VI                                          |
| j) | Características del curso                  | I+D+I, experiencia pre profesional          |
| k) | Duración                                   | Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026     |
| l) | Semestre académico                         | 2026-I                                      |
| m) | Modalidad de estudios                      | Presencial                                  |
| n) | Idioma de desarrollo del curso             | Español                                     |
| o) | Currículo vigente                          | 2021 - 2025 V.2.0                           |
| p) | Nivel de desempeño                         | INTERMEDIO                                  |

### 1.2 Docente

|    |                       |                                                                            |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| a) | Apellidos y nombres   | VARGAS VALVERDE CONFESOR MILAN                                             |
| b) | Condición y categoría | Nombrado - Asociado T.C.                                                   |
| c) | Especialidad          | Lic.en Estadística. M.Sc. en Estadística. Dr. en Estadística e Informática |

### 1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- a) Pabellón Nuevo. Segundo Piso. Aula 202

## II. SUMILLA

El curso de Regresión lineal y no lineal corresponde al área curricular de Estudios específicos, es de naturaleza teórico práctico, cuyo propósito es brindar metodologías estadísticas de carácter cuantitativo y cualitativo que permita estimar un modelo para explicar de manera apropiada el comportamiento de la variable de interés usando software estadístico. Su contenido comprende las unidades:

1.- Regresión Lineal Simple. Correlación lineal y Modelos curvilíneos.

2.- Modelos múltiples . Modelos aditivos generalizados (GAM). Regresión Tobit: modelos lineales para datos censurados.

## III. PERFIL DEL EGRESADO

CE5. Utiliza metodologías estadísticas y/o informáticas para promover y desarrollar la investigación científica con el propósito de generar nuevos conocimientos en beneficio del país y la humanidad con responsabilidad y ética con conocimiento de técnicas estadísticas actualizadas.

## IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Usa las técnicas de regresión lineal y no lineal para encontrar modelos y realizar pronósticos en trabajos de investigación:

I UNIDAD.- Encuentra modelos de regresión lineales válidos que cumplan los supuestos del modelo

II UNIDAD.- Encuentra modelos no lineales que rompen con las limitaciones de los modelos lineales

## V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

|                                                                                                                            |                        |                                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| UNIDAD 1                                                                                                                   |                        | Modelos de regresión lineales                           |                              |
| LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD<br>Encuentra modelos de regresión lineales válidos que cumplan los supuestos del modelo |                        |                                                         |                              |
| TIEMPO DE DESARROLLO                                                                                                       |                        | Del 30 de Marzo al 25 de Mayo del 2026 (Total 40 horas) |                              |
| HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD                                                                                          |                        | 00                                                      |                              |
| SEMANAS                                                                                                                    | CRITERIOS DE DESEMPEÑO | CONOCIMIENTOS                                           | RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*) |

|                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Semana 1                                                | Conoce definiciones básicas del curso y métodos a utilizar                             | Regresión, correlación. Betas(i), error de estimación. Pruebas de hipótesis, estimaciones puntuales y interválicas<br>Método de Mínimos Cuadrados. Método de Doolittle Abreviado |                                   |
| Semana 2                                                | Aplica el método de Doolittle Abreviado y asociación de variables                      | Las estimaciones respectivas y pruebas de hipótesis para las correlaciones                                                                                                       |                                   |
| Semana 3                                                | Estima el modelo lineal simple                                                         | Encuentra $\beta_0$ y $\beta_1$ . Interpreta, grafica, realiza pruebas de hipótesis: T y F. Asociación lineal simple                                                             |                                   |
| Semana 4                                                | Estima el modelo cuadrático                                                            | Reconoce las variables, calcula los betas, realiza pruebas de hipótesis.                                                                                                         |                                   |
| Semana 5                                                | Elabora el modelo cúbico                                                               | Identifica y determina los respectivos betas, interpreta pruebas de hipótesis                                                                                                    |                                   |
| Semana 6                                                | Estima modelo lineal múltiple con dos Xi                                               | Diferencia las variables aplicando el método de Doolittle abreviado                                                                                                              |                                   |
| Semana 7                                                | Encuentra el modelo lineal múltiple con tres y cuatro Xi. Estudia el método matricial. | Aplica el método Doolittle abreviado. Consecuencia lógica del método de Doolittle abreviado                                                                                      | Evidencia 1: Trabajos (50%)       |
| Semana 8                                                | Desarrolla las respectivas evaluaciones.                                               | Primer examen                                                                                                                                                                    | Evidencia 2: Examen escrito (50%) |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                   |

(\*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

|                                                                                        |                                              |                                                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UNIDAD 2                                                                               |                                              | Modelos de regresión no lineales                                                                               |                              |
| LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD                                                     |                                              |                                                                                                                |                              |
| Encuentra modelos no lineales que rompen con las limitaciones de los modelos lineales. |                                              |                                                                                                                |                              |
| TIEMPO DE DESARROLLO                                                                   |                                              | Del 25 de Mayo al 27 de Julio del 2026 (Total 45 horas)                                                        |                              |
| HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD                                                      |                                              | 00                                                                                                             |                              |
| SEMANAS                                                                                | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                       | CONOCIMIENTOS                                                                                                  | RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*) |
| Semana 9                                                                               | Analiza los modelos curvilíneos              | Definiciones, métodos a utilizar para estimar los betas, interpretaciones, aplicaciones, pruebas de hipótesis. |                              |
| Semana 10                                                                              | Estima los modelos: Compuesto y Logarítmico  | Método de mínimos cuadrados, calculo de betas, pruebas de hipótesis, gráficos e interpretaciones.              |                              |
| Semana 11                                                                              | Analiza los modelos: Crecimiento y Potencia  | Método de mínimos cuadrados                                                                                    |                              |
| Semana 12                                                                              | Calcula los modelos: Exponencial y Logística | Método de mínimos cuadrados.                                                                                   |                              |
| Semana 13                                                                              | Evaluación de práctica                       | Reforzamiento de la teoría y práctica                                                                          |                              |

|                                                         |                                                           |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Semana 14                                               | Programación de los modelos estudiados                    | Creación de propio Software |                                   |
| Semana 15                                               | Analiza el Modelo Lobit                                   | Teoría expuesta             |                                   |
| Semana 16                                               | Calcula otros modelos con programación                    | Capacidad de elaboración    | Evidencia 3: Trabajos (50%)       |
| Semana 17                                               | Conoce el uso de herramientas informáticas y evaluaciones | Evaluaciones finales        | Evidencia 4: Examen escrito (50%) |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%</b> |                                                           |                             |                                   |

(\*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

## VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

### 6.1 De enseñanza

Video conferencias, video fórum, chat en línea. Foros análisis y discusión

### 6.2 De aprendizaje

Exposición, debate, solución de casos

### 6.3 De investigación formativa

Participa en la elaboración de trabajos de investigación descriptiva con el apoyo de procesamiento, pronósticos, selección del optimo modelo de regresión.

### 6.4 De responsabilidad social universitaria

Aplica sus conocimientos en la ayuda interdisciplinaria de otras escuelas profesionales para el avance científico. Específico en modelos y asociaciones.

### 6.5 De enseñanza virtual

Uso del aula . Classroom o Moodle de la UNA para motivar al estudiante en conocer, aprender temas no considerados en los silabos pero que están relacionados con la regresión lineal no lineal y otros modelos.

## VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

1. Proyector
2. Laptops
3. Pizarras
4. Bibliografía
5. Exposiciones

## VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

### 8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

| UNIDAD | LOGROS DE APRENDIZAJE                                                                  | EVIDENCIAS DESEMPEÑO:<br>De acción, objeto o producto (%)        | PONDERACIÓN<br>(Obligatorio en base a 100%) | TÉCNICAS                                                                                          | INSTRUMENTOS                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Encuentra modelos de regresión lineales válidos que cumplan los supuestos del modelo   | Evidencia 1: Trabajos (50%)<br>Evidencia 2: Examen escrito (50%) | 50%                                         | Resolución de problemas<br>Resolución de casos de estudio<br>Examen escrito Prácticas calificadas | Pruebas escritas Lista de cotejo Rúbrica Ejercicios o exposiciones          |
| 2      | Encuentra modelos no lineales que rompen con las limitaciones de los modelos lineales. | Evidencia 3: Trabajos (50%)<br>Evidencia 4: Examen escrito (50%) | 50%                                         | Resolución de problemas<br>Resolución de casos de estudio<br>Examen escrito Prácticas calificadas | Pruebas escritas Lista de cotejo Rúbrica Lista de ejercicios o exposiciones |

### 8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

| LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO | EVIDENCIAS:<br>ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Usa las técnicas de regresión lineal y no lineal para encontrar modelos y realizar pronósticos en trabajos de investigación:</p> <p>I UNIDAD.- Encuentra modelos de regresión lineales válidos que cumplan los supuestos del modelo</p> <p>II UNIDAD.- Encuentra modelos no lineales que rompen con las limitaciones de los modelos lineales</p> | <p>Unidad I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solución de casos prácticos.</li> <li>• Estudio de casos en la solución de temas que requiere de los modelos estudiados.</li> <li>• Prácticas</li> </ul> <p>Unidad 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudio de casos.</li> <li>• Solución de casos prácticos.</li> <li>• Exposiciones.</li> <li>• Prácticas</li> </ul> | <p>Unidad I</p> <p>Semanas 01 - 08</p> <p>Unidad II</p> <p>Semanas 09 - 17</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso, con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente con el logro del aprendizaje.

### 8.3 Calificación.

La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

$$\text{Promedio parcial de la unidad 1} = 50\% (\text{EVI 1}) + 50\% (\text{EVI 2})$$

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

$$\text{Promedio parcial de la unidad 2} = 50\% (\text{EVI 1}) + 50\% (\text{EVI 2})$$

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

$$\text{Promedio final} = 50\% (\text{I UPP}) + 50\% (\text{II UPP})$$

Donde:

I UPP : Primero unidad promedio parcial

II UPP : Segundo unidad promedio parcial

## IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

### 9.1 Bibliográficas

#### Básica

Ostle, B. Estadística Aplicada (1979) Editorial LIMUSA S.A. México. ISBN 968-18-0734-0

#### Complementarias

Córdova M. (2009) Estadística Descriptiva e Inferencial. Editorial MOSHERA S.R.L. Lima-Perú. I.S.B.N. 9972-813-05-3 Córdova M.

(2002) Estadística Inferencial. Editorial MOSHERA S.R.L. Lima - Perú. I.S.B.N 9972-813-15-0

D'Ancona, A. (2004). Análisis multivariable. Teoría y práctica en la investigación social. Editorial SINTESIS. Madrid. ISBN 84-7738-943-8

Gujarati D. & Porter D. (2010) Econometría. Editorial Mc Graw Hill. México

Pérez C. (2008) Econometría Avanzada: Técnicas y herramientas. Editorial Pearson education, España Spiegel M. & Stephens L. (2004)

Estadística Schaum Editorial Mc Graw Hill. México. ISBN 978-0-07-148584-5

#### Electrónicas

[https://cienciadedatos.net/documentos/40\\_tobit\\_regression\\_modelos\\_lineales\\_para\\_datos\\_censurados](https://cienciadedatos.net/documentos/40_tobit_regression_modelos_lineales_para_datos_censurados)

[https://www.eco.uc3m.es/~ricmora/miccu/materials/S19T41\\_Spanish\\_handout.pdf](https://www.eco.uc3m.es/~ricmora/miccu/materials/S19T41_Spanish_handout.pdf)

<https://www.bioestadistica.uma.es/apuntesMaster/regresi%C3%B3n-lineal-m%C3%BAltiple.html>

#### Producción intelectual del docente relacionado con el curso

Azañero de Aguirre y Salas Pilco: "Diseños estadísticos para la investigación". Puno 2020.

Puno, Junio del 2026